МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Сервис-ориентированная архитектура»

Вариант: 34

Работу выполнили:
Студенты группы P3411
**Болорболд Аригуун**
**Орчиков Даниил Валерьевич**

Лектор:
**Цопа Евгений Алексеевич**
Практик:
**Кривоносов Егор Дмитриевич**

г. Санкт-Петербург
2025

# Содержание

1. Текст задания . . . . . 3
2. Выполнение . . . . . 4
   2.1. Модификация условии . . . . . 4
   2.2. Переработка вызываемого сервиса . . . . . 4
   2.3. Прослойка API . . . . . 6
   2.4. MuleESB . . . . . 7
3. Вывод . . . . . 8

# 1. Текст задания

**Переработать сервисы из лабораторной работы #3 следующим образом:**

- Первый («вызываемый») сервис переписать в соответствии с требованиями протокола `SOAP`.
- Развернуть переработанный сервис на сервере приложений по собственному выбору.
- Оставшийся сервис не модифицировать, не менять его `API`, протокол и используемый сервер приложений.
- Установить и сконфигурировать на сервере `Helios` программное обеспечение `Mule ESB`.
- Настроить интеграцию двух сервисов с использованием установленного программного обеспечения.
- Реализовать дополнительную `REST`-«прослойку», обеспечивающую возможность доступа к переработанному сервису клиентского приложения без необходимости его модификации. Никакой дополнительной логики, помимо вызовов `SOAP`-сервиса, разработанная `REST`-прослойка содержать не должна.

# 2. Выполнение

## 2.1. Модификация условии

После разрешения принимающего преподавателя нами было принято решение переработать сервисы из лабораторной работы №2.

## 2.2. Переработка вызываемого сервиса

Для того, чтобы переходить с `REST` на `SOAP` на `Jakarta EE`, надо было перейти с `JAX-RS` на `JAX-WS`. Реализация находится в данном ветке. Кроме этого, надо было также модифицировать `web.xml`, и создать новый файл `sun-jaxws.xml`, который отвечает за маппинг запросов в сервлеты.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
      http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
         version="3.0">
    <servlet>
        <servlet-name>HumanBeingWebService</servlet-name>
        <servlet-
class>com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet</servlet-
class>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>

    <servlet-mapping>
        <servlet-name>HumanBeingWebService</servlet-name>
        <url-pattern>/ws/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>

    <listener>
        <listener-
class>com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServletContextListener</
listener-class>
    </listener>

    <security-constraint>
        <web-resource-collection>
            <web-resource-name>Secured</web-resource-name>
            <url-pattern>/ws/*</url-pattern>
            <http-method>GET</http-method>
            <http-method>POST</http-method>
            <http-method>DELETE</http-method>
            <http-method>PUT</http-method>
```

```
            <http-method>OPTIONS</http-method>
        </web-resource-collection>
        <user-data-constraint>
            <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
        </user-data-constraint>
    </security-constraint>
    <resource-ref>
        <res-ref-name>jdbc/HumanBeingsDS</res-ref-name>
        <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
        <res-auth>Container</res-auth>
    </resource-ref>
</web-app>
```

sun-jaxws.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<endpoints xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-ws/ri/runtime"
version="2.0">
    <endpoint
            name="HumanBeingWebService"

implementation="ru.itmo.cs.dandadan.soap.service.impl.HumanBeingWebServiceImpl
            url-pattern="/ws/human-beings"/>
</endpoints>
```

Пример запроса:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/"
                  xmlns:ser="https://itmo.ru/humanbeings/service">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
    <ser:getHumanBeings>
        <queryRequest>
            <sortParameters>
                <sortParameter>id</sortParameter>
            </sortParameters>
            <filterParameters>
                <filterParameter></filterParameter>
            </filterParameters>
            <page>1</page>
            <pageSize>8</pageSize>
        </queryRequest>
    </ser:getHumanBeings>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример ответа:


```xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <S:Body>
        <ns2:getHumanBeingsResponse xmlns:ns2="https://itmo.ru/humanbeings/service">
            <return>
                <humanBeingGetResponseDtos>
                    <humanBeingGetResponseDto>
                        <id>25</id>
                        <creationDate>2025-12-01T13:56:10.362Z</creationDate>
                        <name>test</name>
                        <coordinates>
                            <x>12</x>
                            <y>23.0</y>
                        </coordinates>
                        <realHero>false</realHero>
                        <hasToothpick>false</hasToothpick>
                        <impactSpeed>12</impactSpeed>
                        <teamId>43</teamId>
                        <mood>SORROW</mood>
                        <car>
                            <color>RED</color>
                            <cool>true</cool>
                            <model>Lada Kalina</model>
                        </car>
                    </humanBeingGetResponseDto>
                </humanBeingGetResponseDtos>
                <page>1</page>
                <pageSize>8</pageSize>
                <totalPages>50</totalPages>
                <totalCount>398</totalCount>
            </return>
        </ns2:getHumanBeingsResponse>
    </S:Body>
</S:Envelope>
```

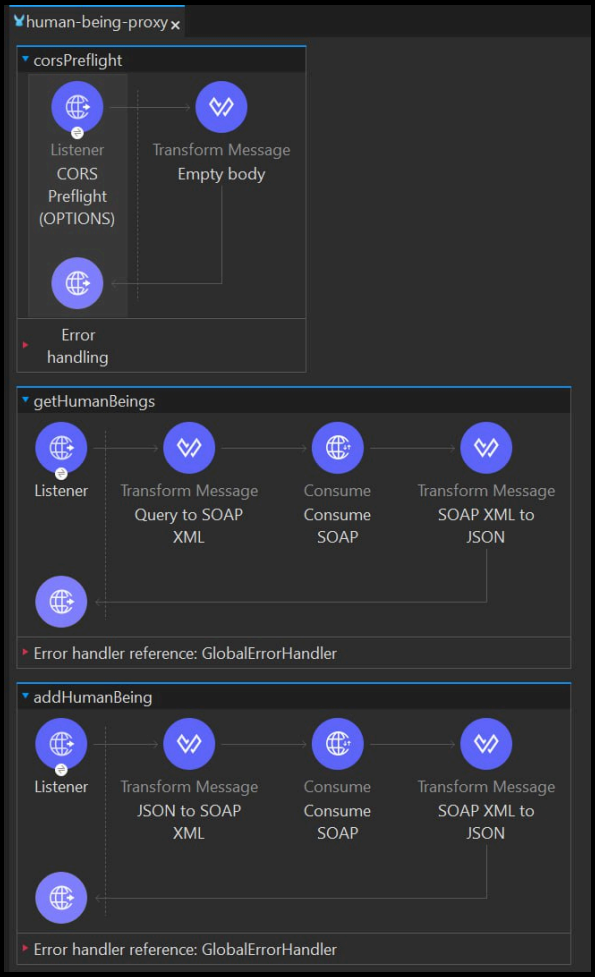

## 2.3. Прослойка API

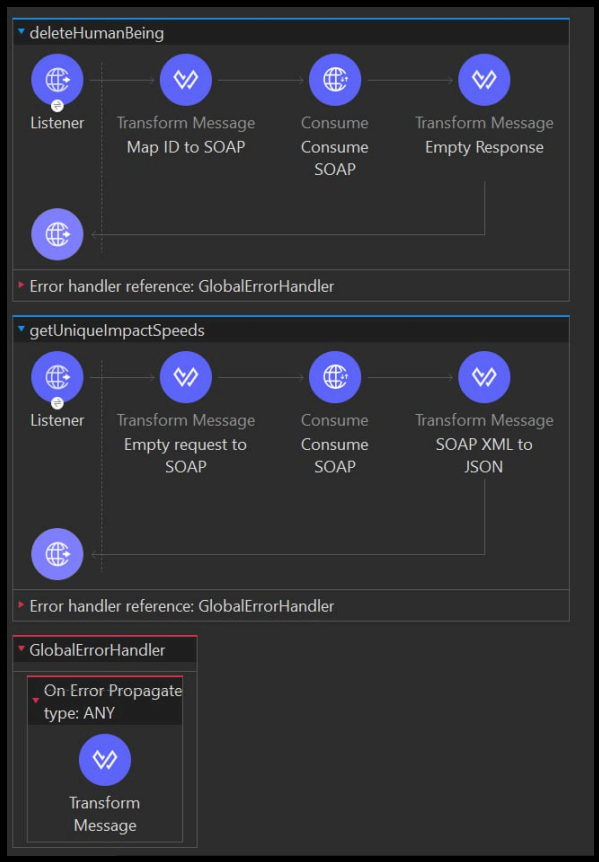
Находится здесь: https://github.com/17starplatinum/SOAJerseyClub/tree/feature/Spring-lab2-end. Прослойка не содержит дополнительной логики и только является точкой вызова `SOAP`, запрос которого появляется после преобразования запроса `REST`.

## 2.4. MuleESB

После скачивания `Mule standalone` с официального сайта, нужно было настроить переменные `_JAVA_OPTIONS` и `MULE_HOME` для запуска, так как без них часто заканчивается память на куче на гелиосе:

```
export _JAVA_OPTIONS="-Xms512m -Xmx1024m -Xss512k -
XX:MetaspaceSize=256m -XX:MaxMetaspaceSize=512m"
export MULE_HOME=~/mule-esb/mule-enterprise-standalone-4.10.2
```




`Mule` запускается через эту команду:

```
$MULE_HOME/bin/mule
```

`jar` прослойки загружается в `$MULE_HOME/apps/`. Важно при экспорте проекта убрать галочку с `Attach project sources`, иначе архив весил 750Мб. `Mule` в таком случае автоматически развернет `jar`.

Global Configuration Elements

| Type | Name |
| --- | --- |
| HTTP Listener config (Configuration) | HTTPListenerconfig |
| TLS Context (Configuration) | HumanBeingTrustContext |
| HTTP Request config (Configuration) | HumanBeingHttpsRequestConfig |
| Web Service Consumer Config (Configuration) | Web_Service_Consumer_Config |

Связь с сервером устанавливается через эту команду:

```
ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=120
s367452@se.ifmo.ru -p 2222 -L 15478:localhost:15478 -L
15479:localhost:15479
```

В конце работы мы также проверили совместимость работы фронта с переработанными сервисами. Не обнаруживались никакаих проблем кроме отсутствия обработки ошибок, которые легко устранились.

# 3. Вывод

В этом работе мы познакомились с протоколом `SOAP` и проблемой коммуникации сервисов, написанных на разных архитектурных принципах. Оно в этом лабораторном работе осуществляется через `Mule ESB`, который являлся довольно простым для понимания.

Данный предмет больше ориентировано на программную архитектуру, чем на саму разработку, так как больше всего разработки было осуществлено на второй лабораторной, после которого были рефакторинги с архитектурной точки зрения. Евгений Алексеевич видит этот предмет как финальный босс веб-разработки, и это не зря, так как архитектура программной системы гораздо важнее самой разработки.